



O Projeto de BD e o Minimundo

Aula 03 · Bloco 1 — Fundamentos

Recortar a realidade — e decidir quais perguntas serão possíveis

Nesta aula

1. **Minimundo** — recortar a realidade
2. As **quatro fases** do projeto
3. Por que o conceitual **ignora o SGBD**
4. Lendo um enunciado: **substantivos e verbos**
5. As perguntas que todo modelador faz

Minimundo

É o **recorte da realidade** que o banco vai representar.

Não é o mundo. É o pedaço do mundo que interessa ao sistema — e a decisão de onde cortar é sua.

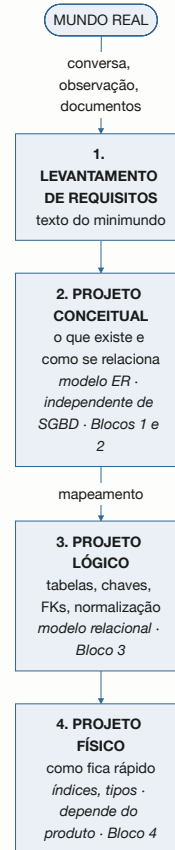
O que fica de fora nunca poderá ser respondido

Se você decidir não guardar
a data de devolução efetiva,

nenhuma consulta futura — nenhuma,
por mais engenhosa — vai conseguir dizer
quantos dias de atraso houve no semestre passado.

Modelagem é a arte de decidir hoje
quais perguntas serão possíveis amanhã.

As quatro fases



Por que quatro fases e não uma?

Porque cada uma responde a uma **pergunta diferente**

—

e misturá-las faz você responder à errada primeiro.

Quem começa pelo **CREATE TABLE**
está decidindo **desempenho** antes de saber
o que existe no mundo.

E descobre na quarta semana que o modelo
não comporta um fato que o cliente achava óbvio.

Por que o conceitual ignora o SGBD

O modelo conceitual fala de **coisas do mundo**: alunos, obras, empréstimos.

Não fala de `INT`, `VARCHAR(50)` nem de nome de tabela.

 **Sinal de que você pulou a fase conceitual:** o modelo já tem `id_cliente INT`, `VARCHAR(50)` e uma tabela chamada `tb_cad_cli`. Nada disso existe no mundo. Se apareceu antes de você saber responder *"um cliente pode ter dois endereços?"*, o projeto começou pelo fim.

Lendo um enunciado

Substantivos → candidatos a **entidade** ou **atributo**.

Verbos → candidatos a **relacionamento**.

*"Um **aluno** **pega emprestado** um **exemplar** de uma **obra**, numa **data**."*

- **ALUNO**, **EXEMPLAR**, **OBRA** — entidades;
- **EMPRESTA** — relacionamento;
- **data** — atributo do relacionamento.



Entidade ou atributo? O teste

Se o cliente algum dia vai querer guardar **mais alguma coisa** sobre aquilo → **entidade**.

Se aquilo é um valor que só descreve outra coisa e nunca terá características próprias → **atributo**.

Editora **com endereço e telefone** é entidade.

Editora que é **só um nome na capa** é atributo.

As perguntas que todo modelador faz



"Pode ter mais de um?" — decide a cardinalidade;



"Pode não ter nenhum?" — decide a participação;



"Como vocês identificam isso, no dia a dia?" — encontra a chave natural;



"O que acontece quando...?" — descobre as regras de negócio;



"E se apagar?" — decide a ação referencial.

O que não cabe no diagrama

Nem toda regra é desenhável. "*Um aluno não pode pegar mais de 3 livros*" não tem símbolo em nenhuma notação.

 **Regra do curso:** todo modelo entregue tem **duas partes** — o **diagrama** e a **lista numerada de regras de negócio** que o diagrama não expressa.

A segunda parte é a que salva o projeto seis meses depois, quando ninguém lembra por que aquela cardinalidade é 1:N.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-03/` :

1. `ex01.md` — recorte o minimundo de um sistema que você usa;
2. `ex02.md` — grife substantivos e verbos de um enunciado dado;
3. `ex03.md` — decida entidade × atributo em seis casos duvidosos, justificando;
4. `ex04.md` — as perguntas que você faria ao cliente;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — as regras de negócio que o diagrama não expressa.

Próxima aula

Aula 04 — MER: Entidades e Atributos

O vocabulário formal — e a notação
que vai desenhar tudo daqui em diante.